

Quiz 1

- แอปพลิเคชันสั่งอาหารบนโทรศัพท์มือถือตัวใหม่มีชื่อว่า "แล้วแต่แอป" ซึ่งในแต่ละครั้งที่ใช้งาน แอปพลิเคชันนี้จะสุ่มเลือกเมนูอาหารมาให้ผู้ใช้งานเพียง 1 อย่างโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะต้องสั่งเมนูอาหารที่แอปพลิเคชันนี้สุ่มเลือกมาให้เท่านั้น แอปพลิเคชันจะสุ่มเลือกเมนูอาหารแต่ละอย่างด้วยความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้
 - พิซซ่า ด้วยความน่าจะเป็น $1/4$
 - ไก่ทอด ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
 - สลัดผัก ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
 - เบอร์เกอร์ ด้วยความน่าจะเป็น $3/20$
- คุณจงนใช้งานแอปพลิเคชันนี้วันละ 1 ครั้งเพื่อสั่งอาหารเที่ยง
 - (a) ถ้าคุณจงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 2 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณจงนจะต้องรับประทานเบอร์เกอร์ 2 วันติดต่อกัน
 - (b) ถ้าคุณจงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 4 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณจงนจะได้รับประทานอาหารไม่ซ้ำกันเลย
 - (c) ถ้าคุณจงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 10 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณจงนจะได้รับประทานเบอร์เกอร์เป็นครั้งแรกในวันที่ 3
 - (d) คุณจงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 4 วัน โดยวันที่ 1 คุณจงนได้รับประทาน พิซซ่าและวันที่ 4 คุณจงนได้รับประทานสลัดผัก จากข้อมูลนี้จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณจงนจะได้รับประทาน อาหารไม่ซ้ำกันเลย

Quiz 2

- คุณฉงนมีลูกเต๋าศนิตพิเศษซึ่งมีเพียง 4 หน้า (Tetrahedron) หน้าของลูกเต๋ามีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ คุณฉงนมีลูกเต๋าศนิตพิเศษนี้จำนวน 2 ลูก โดยลูกหนึ่งเป็นสีแดงและอีกลูกหนึ่งเป็น สีขาว คุณฉงนทำการทดลองโยนลูกเต๋าทั้ง 2 ลูกแล้วสังเกตหมายเลขที่ออกบนหน้าลูกเต๋แต่ละลูก
 - (a) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขที่ออกบนลูกเต๋าสีขาวจะหารด้วย 2 ลงตัว
 - (b) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของเลขที่ออกบนลูกเต๋าทั้งสองมากกว่า 9

Quiz 3

- ถังสีแดงบรรจุลูกบอลสีแดงไว้ 5 ลูก แต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลำดับ ถังสีขาวยังบรรจุลูกบอลสีขาวไว้ 3 ลูก แต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้คือ 4, 5 และ 6 ตามลำดับ ทำการทดลองโดย สุ่มหยิบลูกบอลจากถังสีแดง 1 ลูกและจากถังสีขาว 1 ลูก สังเกตหมายเลขของลูกบอลที่หยิบได้จากถังแต่ละ ใบ
 - (a) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขบนลูกบอลสีแดงจะเท่ากับ 4
 - (b) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขบนลูกบอลที่หยิบได้จากถังสีขาวจะน้อยกว่าเลขบน ลูกบอลที่หยิบได้จากถังสีแดง

Quiz 4

- ละอองดาวจะแจกเงินโบนัสให้คุณฉงน โดยละอองดาวเตรียมเงินใส่ซองปิดผนึกไว้จำนวน 5 ซอง ดังนี้
 - ซองที่ 1,2,3 ใส่เงินไว้ซองละ 100 บาท
 - ซองที่ 4 ใส่เงินไว้ 500 บาท
 - ซองที่ 5 ใส่เงินไว้ 1,000 บาท
 - ละอองดาวให้คุณฉงนเลือกหยิบซองจำนวน 2 ซอง
- (a) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณฉงนจะได้เงินรวมเท่ากับ 1500 บาท
- (b) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณฉงนจะได้เงินรวมมากกว่า 1200 บาท

Quiz 5

$$f_X(x) = \begin{cases} -\frac{2}{25}x + \frac{2}{5} & , 0 < x < 5 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

- Probability Density Function (PDF)
- จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 3)$